CLOUDHELDEN.ORG

IHK AP-2 FISI - TEIL 2

Prüfungsvorbereitung

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

CLOUDHELDEN.ORG

CLOUDHELDEN.ORG

Einführung

Ausgangssituation vorstellen

Jede Probeklausur enthält eine Ausgangssituation, die einen fiktiven Kontext darstellt.

Aufgaben durcharbeiten

Aufgabenteile 1 bis 4 werden nacheinander vorgestellt. Dabei wird zunächst die Frage vorgestellt, Hinweise gegeben und anschließend die Lösung erklärt.

Kahoot

Zur Festigung der besprochenen Inhalte wird ein Kahoot Quiz durchgespielt.

CLOUDHELDEN.ORG

Ausgangssituation

Die NetCore Solutions GmbH ist ein etabliertes IT-Systemhaus mit Sitz in Frankfurt am Main, das sich auf die Planung, Implementierung und Verwaltung komplexer Netzwerkinfrastrukturen sowie Cloud-Dienste spezialisiert hat.

Ein langjähriger Kunde, die EuroLogistik AG, möchte zwei neue Außenstellen in Hamburg (Vertriebszentrum, ca. 80 Mitarbeiter) und Stuttgart (Entwicklungszentrum, ca. 60 Mitarbeiter) netzwerktechnisch an die bestehende Zentrale in Frankfurt anbinden. Die NetCore Solutions GmbH wurde mit der vollständigen Planung und Umsetzung der IT-Infrastruktur beauftragt.

Hierzu sollen eigene IP-Subnetze für jeden Standort vergeben, WLAN-Lösungen für die Außenstellen geplant, das Netzwerk durch VLANs logisch getrennt und geeignete Sicherheitsmechanismen implementiert werden.

Ermittlung der Netzwerkinfrastruktur → WLAN-Anbindung an den Außenstellen → Implementierung von VLANs → Absicherung des Gesamtnetzwerks

CLOUDHELDEN.ORG

Aufgabe 1: Netzwerkplanung

Sie sind als Netzwerkplaner bei der NetCore Solutions GmbH tätig und für die gesamte Netzwerkstruktur der EuroLogistik AG zuständig.

Netzwerkplan der NetCore Solutions

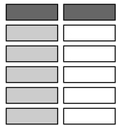
Für die netzwerktechnische Anbindung der neuen Außenstellen in Hamburg und Stuttgart wurden nach ArcDesign eigene IP-Subnetze zugewiesen. Beide Standorte sind über Standortverbindungen mit der Zentrale in Frankfurt verbunden.

Folgende Eckdaten liegen vor:

- Ausgangsnetz für Hamburg: 192.168.20.0/22
- Ausgangsnetz für Stuttgart: 192.168.24.0/22
- Pro Standort sollen 3 gleich große (möglichst kleine) Subnetze angelegt werden.

Subnetze

Hypervisor-Hosts und Fileserver

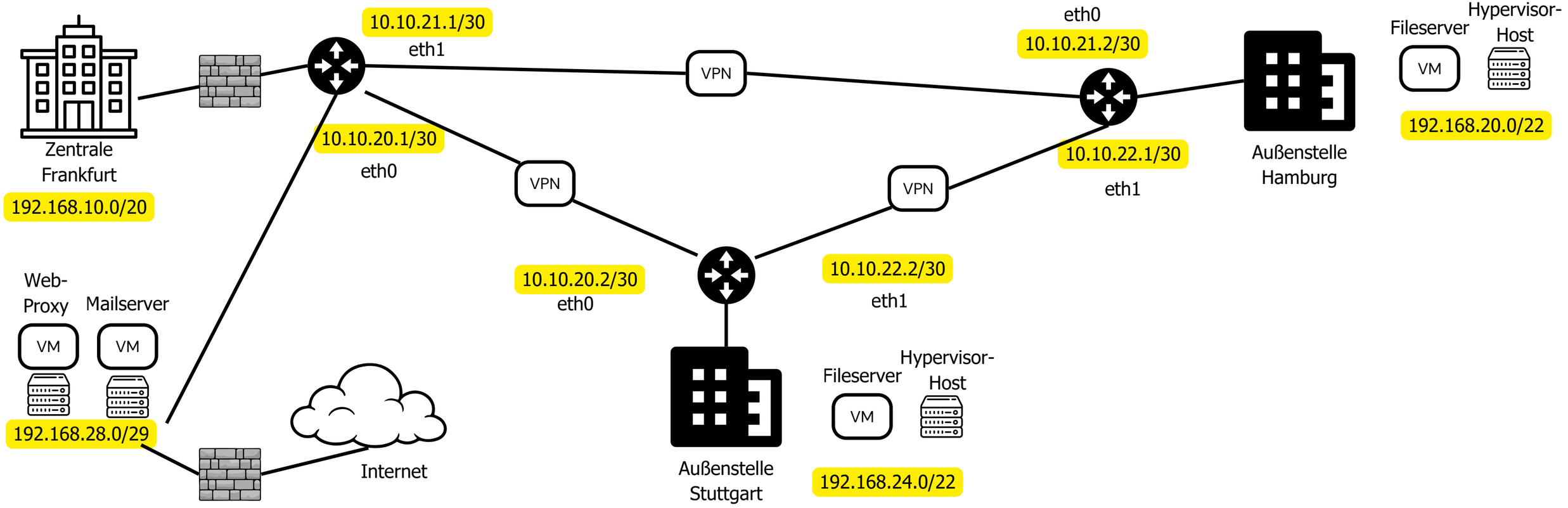


Routing-Tabellen

CLOUDHELDEN.ORG

Subnetze | Hypervisor-Hosts und Fileserver | Routing-Tabellen

Aufgabe 1: Netzwerkplanung



CLOUDHELDEN.ORG

1.1 Subnetze für Standort Hamburg

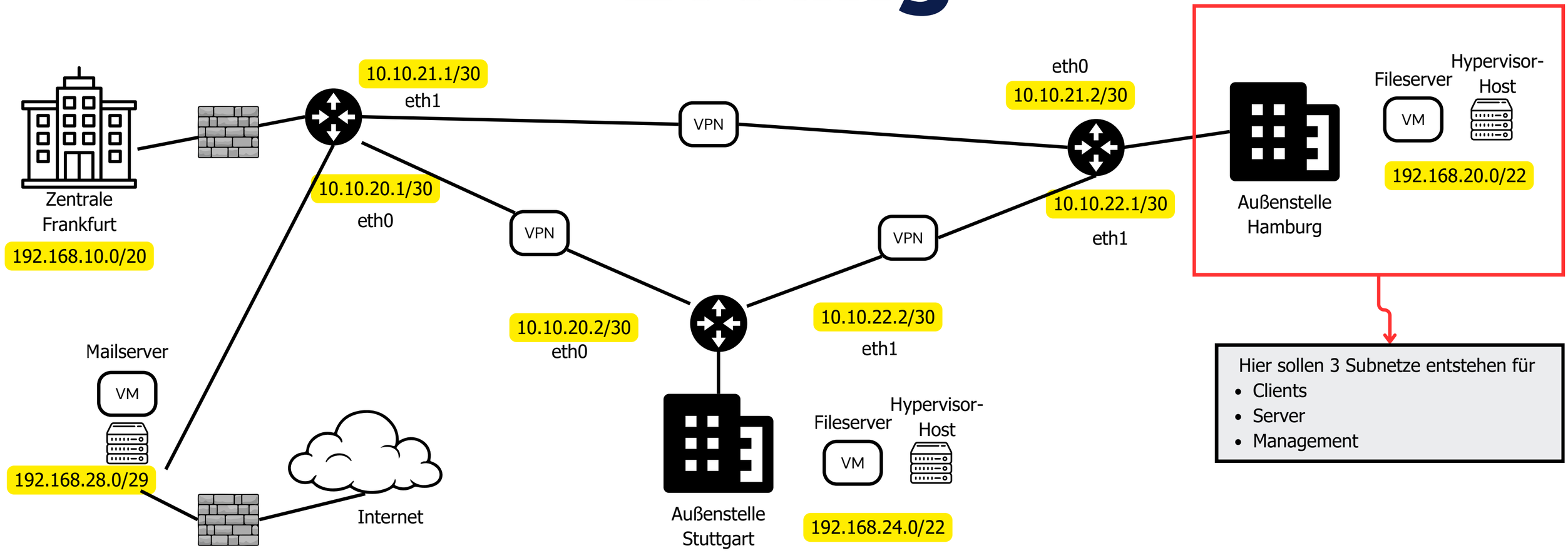
Für die Trennung zwischen den Clients und der Server-Infrastruktur am Standort Hamburg sollen **3 gleich große (möglichst kleine)** Subnetze angelegt werden.

Ergänzen Sie die nachfolgenden Informationen für den Standort Hamburg:

	Subnetz Hamburg
Netz-ID und IP-Bereich des gegebenen Ausgangsnetzes:	
1. Subnetz (CLIENTS) =	
2. Subnetz (SERVER) =	
3. Subnetz (MANAGEMENT) =	
Anzahl der verwendbaren IP-Adressen pro Subnetz =	

CLOUDHELDEN.ORG

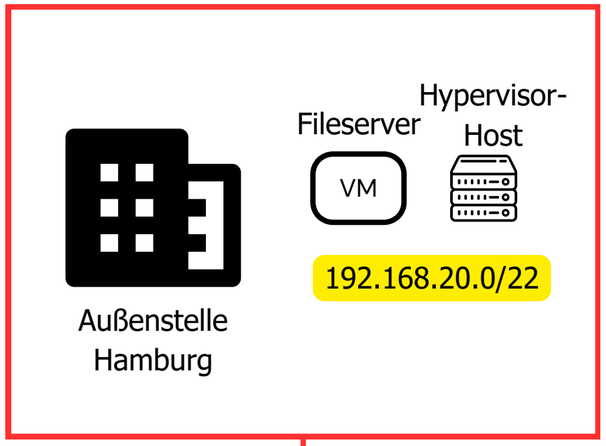
Lösung



Hier sollen 3 Subnetze entstehen für

- Clients
- Server
- Management

CLOUDHELDEN.ORG



Hier sollen 3 Subnetze entstehen für
- Clients
- Server
- Management

Lösung

Ausgangssituation: Subnetz 192.168.20.0/22
Anforderung: Bilde 3 Subnetze davon

Wie gehen wir vor?

1. **So sieht die initiale Subnetzmaske in binär aus: /22 = 11111111.11111111.11111100.00000000 = 255.255.252.0**
2. **Wie viele Bits benötigen wir zur Verschiebung der Netzmaske?**
   a. **Gesucht werden 3 Netze**
   b. **Verschieben wir um 1 Bit → 2^1** = 2 mögliche Subnetze (zu wenig)
   c. Verschieben wir um 2 Bit → 2^2 = 4 mögliche Subnetze (passt!)
3. Lege neue Subnetzmaske fest (Verschiebe Netzmaske um 2 Bit, also 2 1en mehr): **11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 → /24**
4. **Ermittle mögliche Adressen der neuen Subnetze**

24 Netz-Bits — 8 Host-Bits

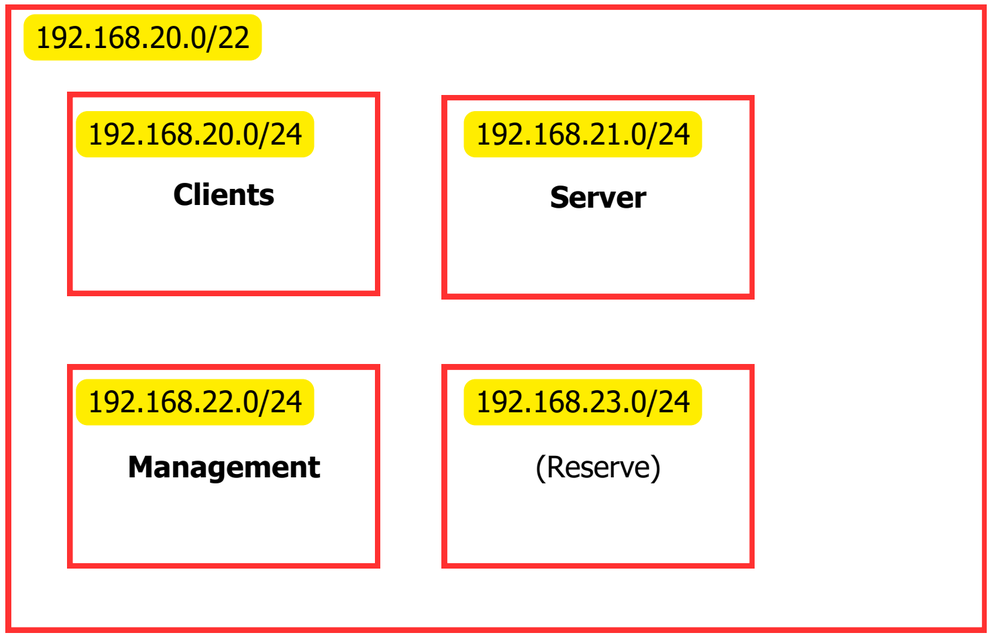
11111111.11111111.11111111.00000000

2^8 = 256

→ 256 -2 (Netzadresse und Broadcast) nutzbare Adressen pro Subnetz 254

Wie sehen dann die Subnetze aus?

CLOUDHELDEN.ORG



Lösung

	Netz-ID	Hostbereich	Broadcast
Ausgangsnetz in Hamburg	192.168.20.0/22	192.168.20.1 - 192.168.23.254	192.168.23.255
1. Subnetz (CLIENTS) =	192.168.20.0/24	192.168.20.1 – 192.168.20.254	192.168.20.255
2. Subnetz (SERVER) =	192.168.21.0/24	192.168.21.1 – 192.168.21.254	192.168.21.255
3. Subnetz (MANAGEMENT) =	192.168.22.0/24	192.168.22.1 – 192.168.22.254	192.168.22.255
Anzahl der verwendbaren IP-Adressen pro Subnetz =	256-2=254		

CLOUDHELDEN.ORG

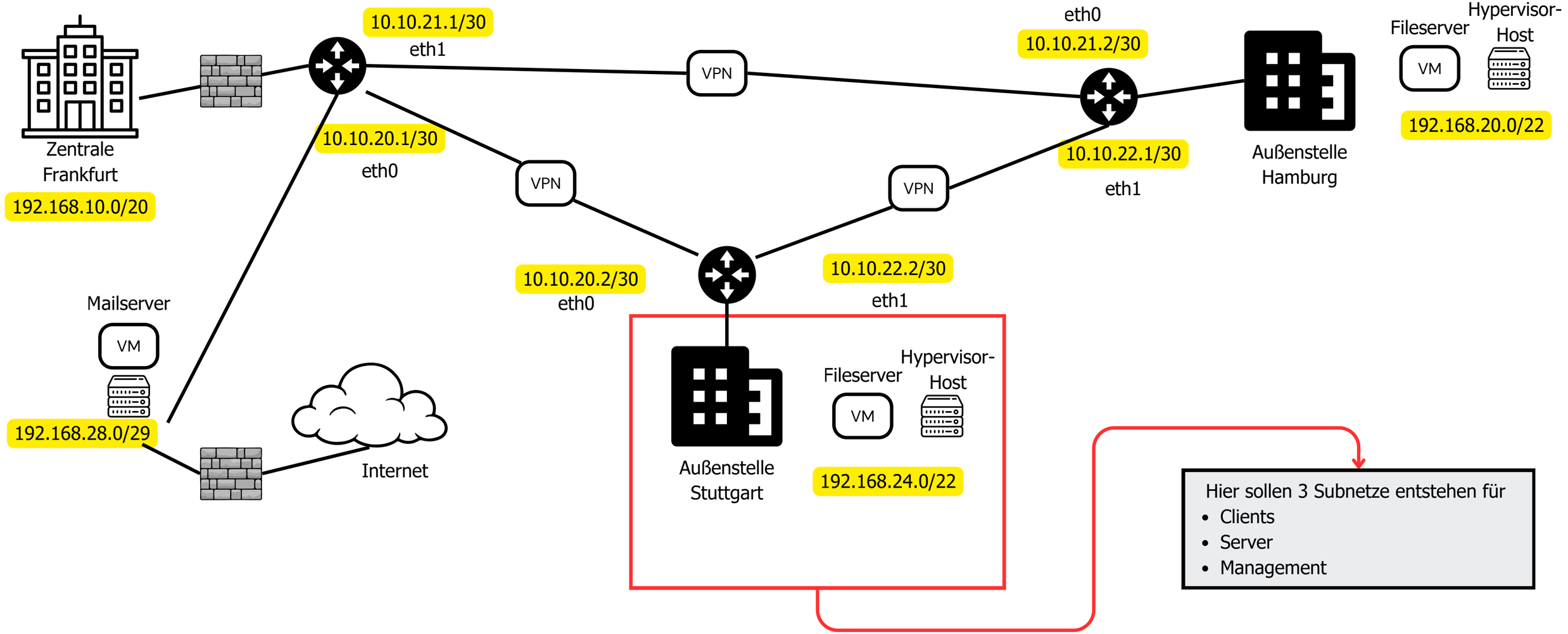
1.2 Subnetze für Standort Stuttgart

Ergänzen Sie analog zum Standort Hamburg die Subnetze für den Standort Stuttgart aus dem Ausgangsnetz 192.168.24.0/22.

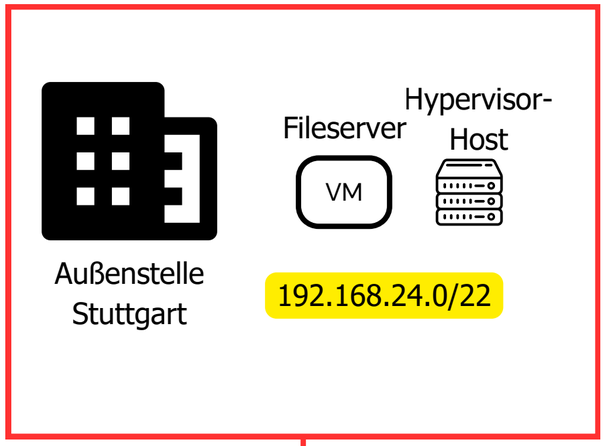
	Subnetz Stuttgart
1. Subnetz (CLIENTS) =	
2. Subnetz (SERVER) =	
3. Subnetz (MANAGEMENT) =	
Anzahl der verwendbaren IP-Adressen pro Subnetz =	

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung



CLOUDHELDEN.ORG



Hier sollen 3 Subnetze entstehen für
- Clients
- Server
- Management

Lösung

Ausgangssituation: Subnetz 192.168.24.0/22
Anforderung: Bilde 3 Subnetze davon

Wie gehen wir vor?

1. **So sieht die initiale Subnetzmaske in binär aus: /22 = 11111111.11111111.11111100.00000000 = 255.255.252.0**
2. **Wie viele Bits benötigen wir zur Verschiebung der Netzmaske?**
   a. **Gesucht werden 3 Netze**
   b. **Verschieben wir um 1 Bit → 2^1** = 2 mögliche Subnetze (zu wenig)
   c. Verschieben wir um 2 Bit → 2^2 = 4 mögliche Subnetze (passt!)
3. Lege neue Subnetzmaske fest (Verschiebe Netzmaske um 2 Bit, also 2 1en mehr): **11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 → /24**
4. **Ermittle mögliche Adressen der neuen Subnetze**

24 Netz-Bits 8 Host-Bits

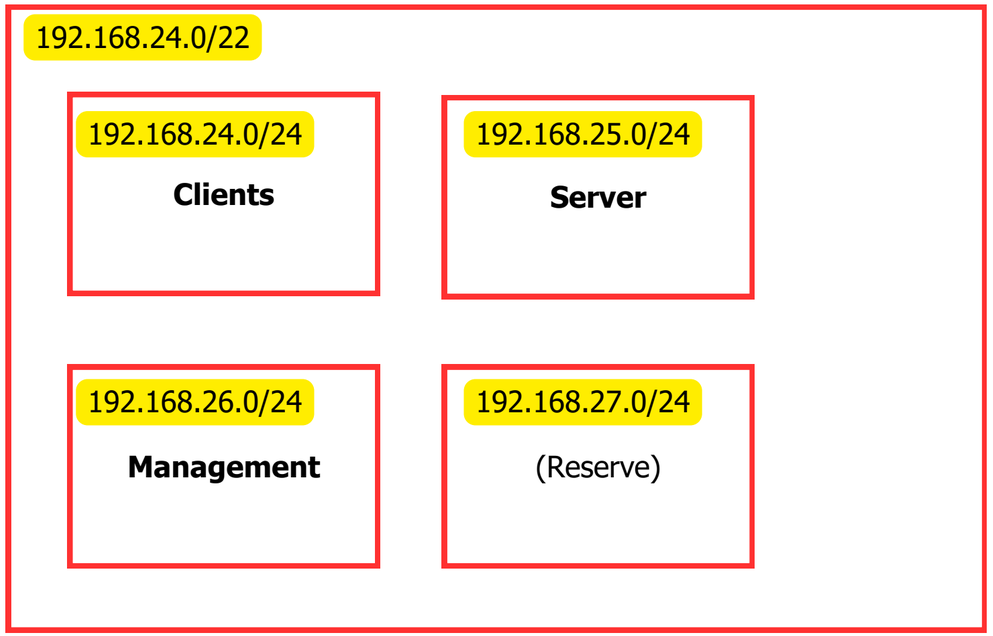
11111111.11111111.11111111. 00000000

2^8 = 256

→ 256 -2 (Netzadresse und Broadcast) nutzbare Adressen pro Subnetz 254

Wie sehen dann die Subnetze aus?

CLOUDHELDEN.ORG



Lösung

	Netz-ID	Hostbereich	Broadcast
Ausgangsnetz in Stuttgart	192.168.24.0/22	192.168.24.1 - 192.168.27.254	192.168.27.255
1. Subnetz (CLIENTS) =	192.168.24.0/24	192.168.24.1 – 192.168.24.254	192.168.24.255
2. Subnetz (SERVER) =	192.168.25.0/24	192.168.25.1 – 192.168.25.254	192.168.25.255
3. Subnetz (MANAGEMENT) =	192.168.26.0/24	192.168.26.1 – 192.168.26.254	192.168.26.255
Anzahl der verwendbaren IP-Adressen pro Subnetz =	256-2=254		

CLOUDHELDEN.ORG

1.3 Hypervisor-Hosts und Fileserver

Vergeben Sie an beiden Standorten je eine IP-Adresse für den Hypervisor-Host aus dem Subnetz MANAGEMENT sowie eine IP-Adresse für den Fileserver aus dem Subnetz SERVER.

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Jede IP im gültigen Bereich des jeweiligen Subnetzes ist korrekt – es gibt keine einzig richtige Antwort, solange keine Netz- oder Broadcast-Adresse gewählt wird. Netzadresse = erste IP des Subnetzes (z.B. .20.128), Broadcast = letzte IP (z.B. .20.255) – beide sind nicht vergebbar

Aufgabe: Je eine gültige IP für Hypervisor (aus MANAGEMENT) und Fileserver (aus SERVER) pro Standort vergeben.

Hamburg:

Hypervisor → MANAGEMENT: z.B. 192.168.22.10

Fileserver → SERVER: z.B. 192.168.21.130

	Netz-ID	Hostbereich	Broadcast
Ausgangsnetz in Hamburg	192.168.20.0/22	192.168.20.1 - 192.168.23.254	192.168.23.255
1. Subnetz (CLIENTS) =	192.168.20.0/24	192.168.20.1 – 192.168.20.254	192.168.20.255
2. Subnetz (SERVER) =	192.168.21.0/24	192.168.21.1 – 192.168.21.254	192.168.21.255
3. Subnetz (MANAGEMENT) =	192.168.22.0/24	192.168.22.1 – 192.168.22.254	192.168.22.255
Anzahl der verwendbaren IP-Adressen pro Subnetz =	256-2=254		

Stuttgart:

Hypervisor → MANAGEMENT: z.B. 192.168.26.10

Fileserver → SERVER: z.B. 192.168.25.130

	Netz-ID	Hostbereich	Broadcast
Ausgangsnetz in Stuttgart	192.168.24.0/22	192.168.24.1 - 192.168.27.254	192.168.27.255
1. Subnetz (CLIENTS) =	192.168.24.0/24	192.168.24.1 – 192.168.24.254	192.168.24.255
2. Subnetz (SERVER) =	192.168.25.0/24	192.168.25.1 – 192.168.25.254	192.168.25.255
3. Subnetz (MANAGEMENT) =	192.168.26.0/24	192.168.26.1 – 192.168.26.254	192.168.26.255
Anzahl der verwendbaren IP-Adressen pro Subnetz =	256-2=254		

CLOUDHELDEN.ORG

1.4 Routing-Tabelle für Stuttgart

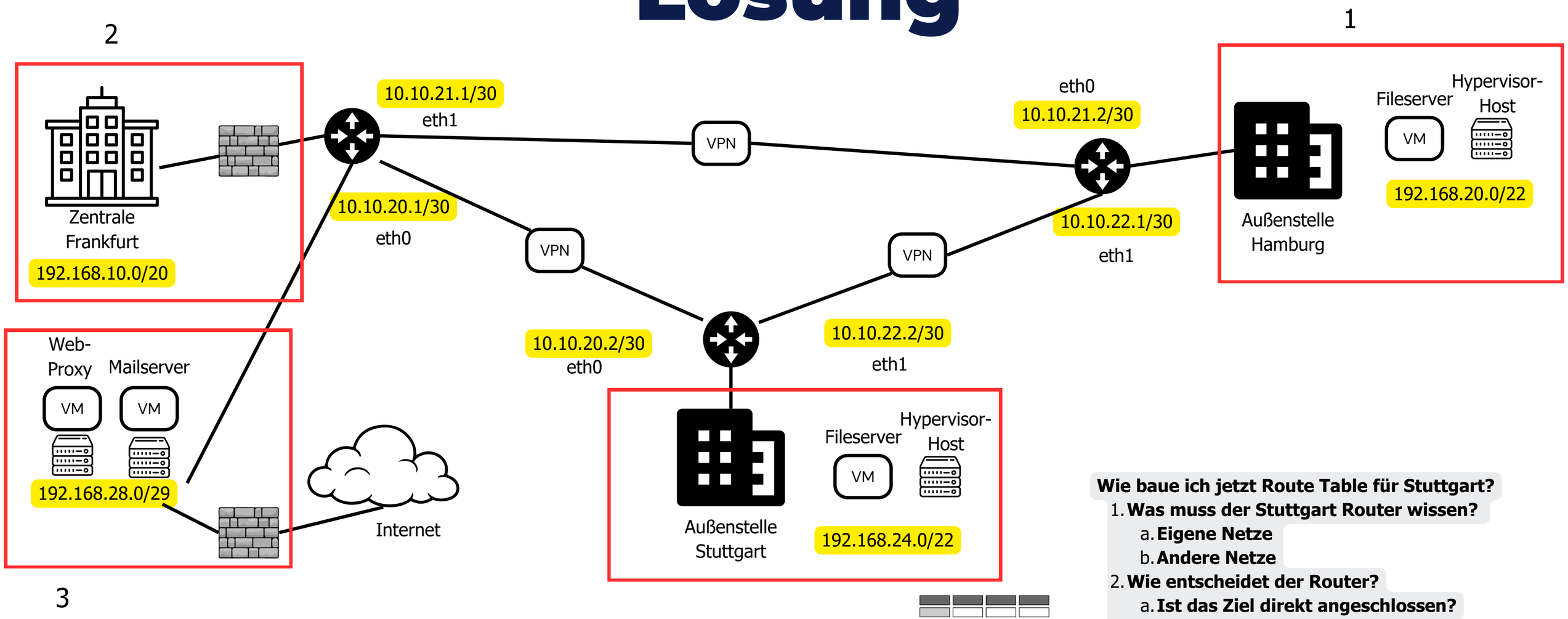
a) Ergänzen Sie für den Router am Standort Stuttgart die Routing-Tabelle mit den notwendigen statischen Routen, damit der Standort Stuttgart die Netze in Hamburg und die Zentrale Frankfurt erreichen kann.

Netzwerk	Subnetzmaske	Next-Hop	Schnittstelle
		...	...
	...	...	...
0.0.0.0 (Default)	0	...	eth0

b) Nennen Sie einen Vorteil, der den Einsatz eines dynamischen Routing-Protokolls gegenüber statischen Routen begründen würde

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

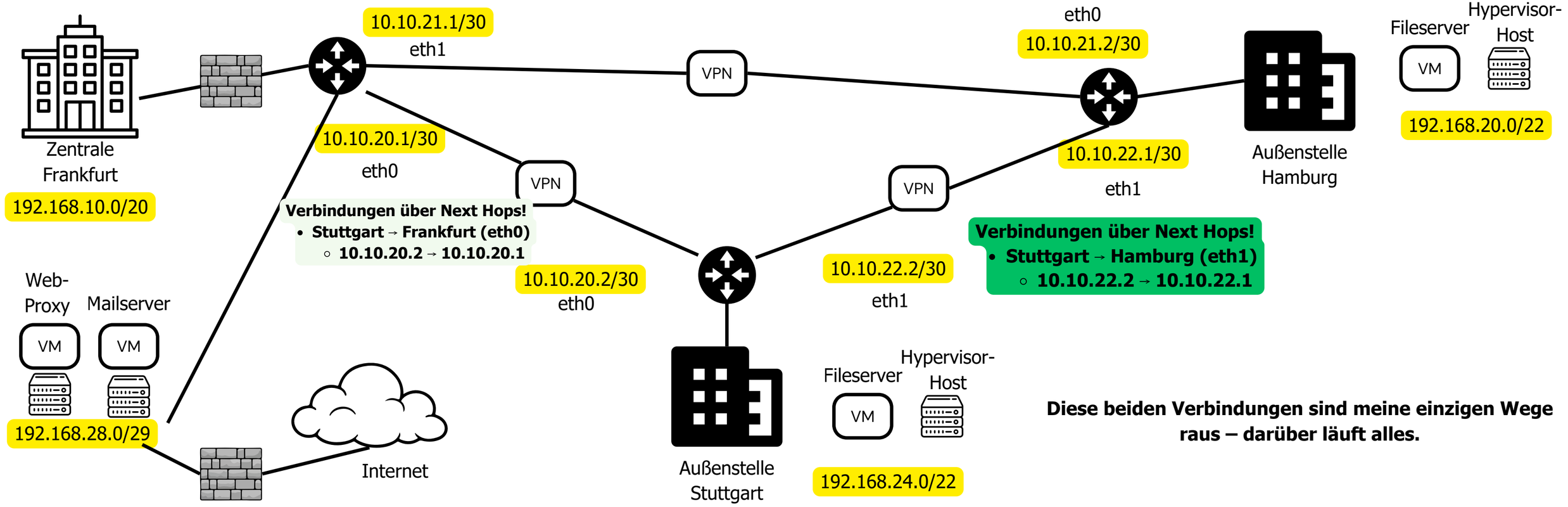


Wie baue ich jetzt Route Table für Stuttgart?

1. **Was muss der Stuttgart Router wissen?**
   a. **Eigene Netze**
   b. **Andere Netze**
2. **Wie entscheidet der Router?**
   a. **Ist das Ziel direkt angeschlossen?**
      i. **JA → sende direkt**
      ii. **NEIN → Next Hop suchen (Next Hop = Nachbarrouter im Verbindungsnetz)**

CLOUDHELDEN.ORG

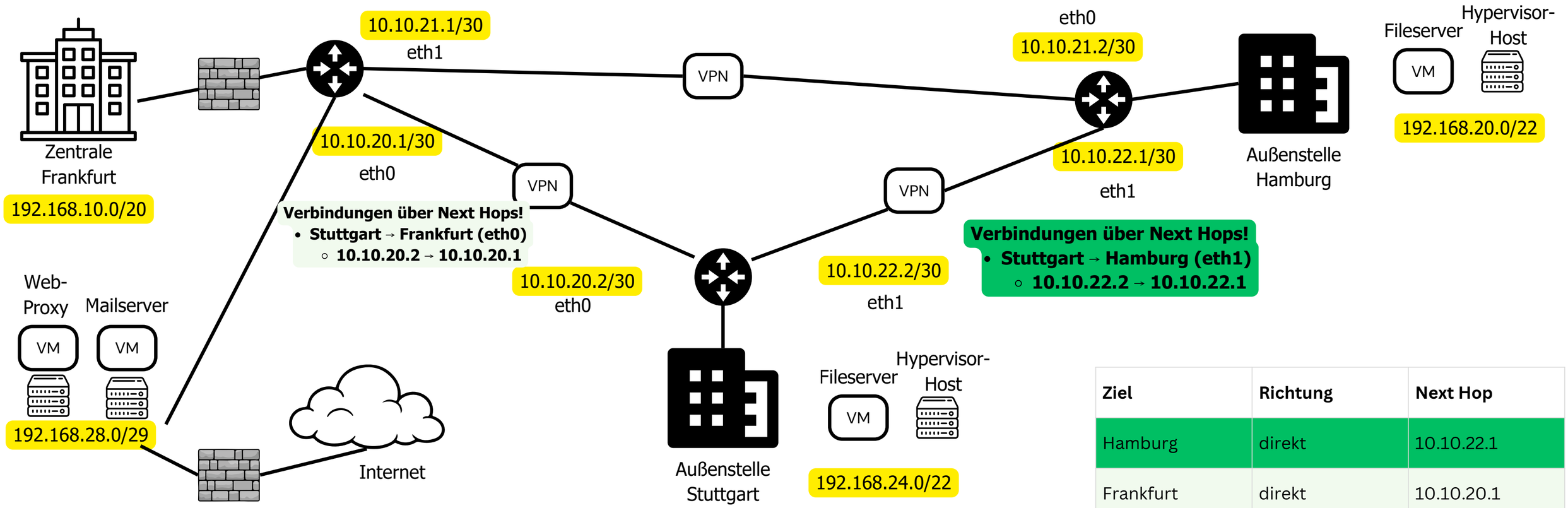
Lösung



Diese beiden Verbindungen sind meine einzigen Wege raus – darüber läuft alles.

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

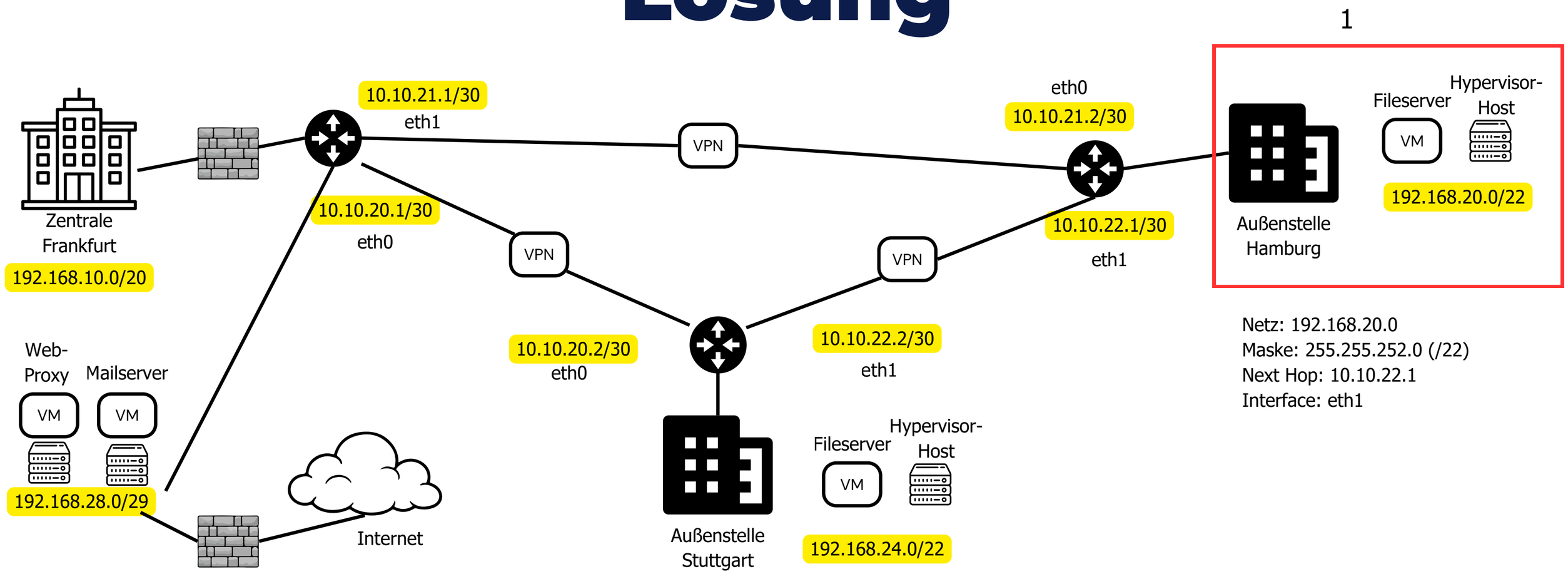


Ziel	Richtung	Next Hop
Hamburg	direkt	10.10.22.1
Frankfurt	direkt	10.10.20.1

Der Next Hop ist immer die IP des Nachbarrouters.

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung



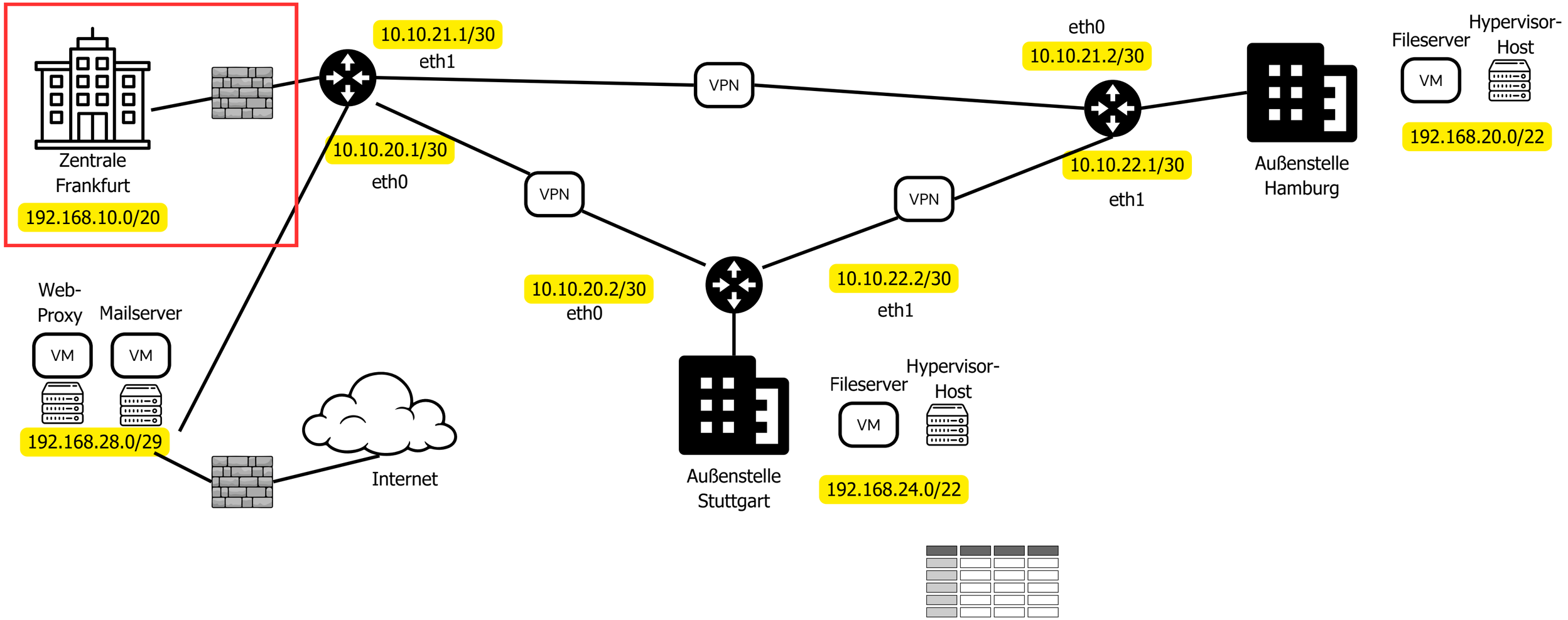
Netz: 192.168.20.0
Maske: 255.255.252.0 (/22)
Next Hop: 10.10.22.1
Interface: eth1

CLOUDHELDEN.ORG

Netz: 192.168.10.0
Maske: 255.255.240.0 (/20)
Next Hop: 10.10.20.1
Interface: eth0

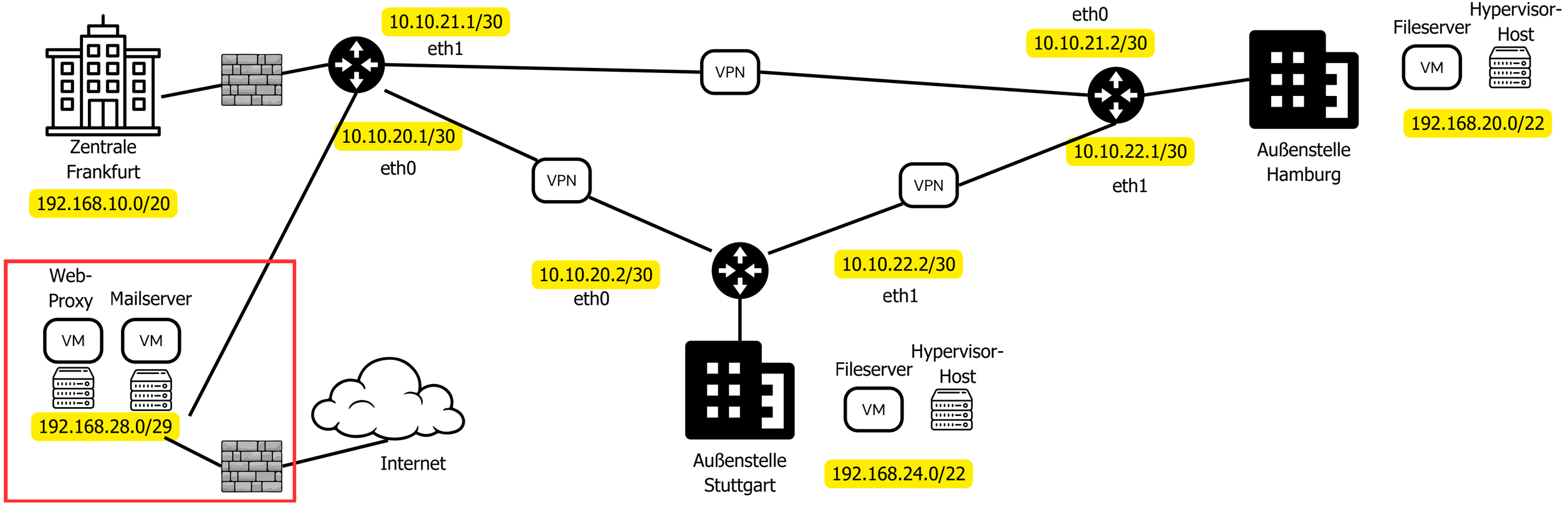
Lösung

2



CLOUDHELDEN.ORG

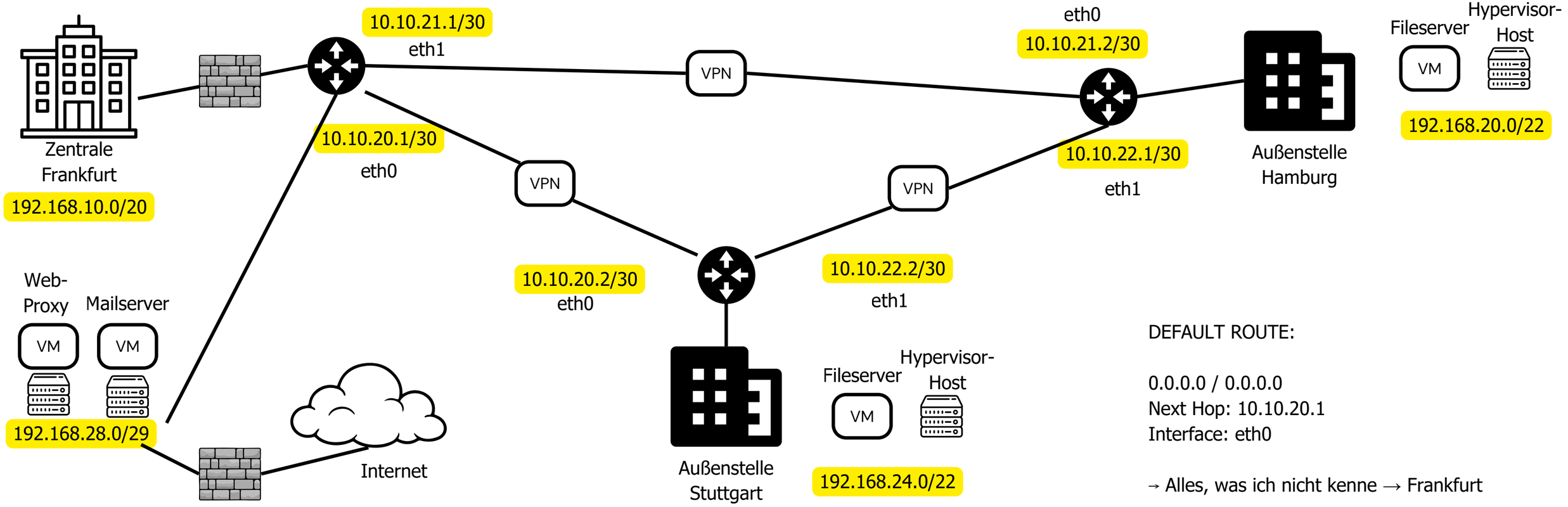
Lösung



Netz: 192.168.28.0
Maske: 255.255.255.248 (/29)
Next Hop: 10.10.20.1
Interface: eth0

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung



DEFAULT ROUTE:

0.0.0.0 / 0.0.0.0
Next Hop: 10.10.20.1
Interface: eth0

→ Alles, was ich nicht kenne → Frankfurt

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Netzwerk	Subnetzmaske	Next-Hop	Schnittstelle
192.168.20.0	255.255.252.0	10.10.22.1	eth1
192.168.10.0	255.255.240.0	10.10.20.1	eth0
192.168.28.0	255.255.255.248	10.10.20.1	eth0
0.0.0.0 (Default)	0.0.0.0	10.10.20.1	eth0

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

direkt angeschlossene Routen (connectd Routes) müssen nicht unbedingt in die Route Table. Wenn ich der Prüfung danach gefragt wird, z.B. mit "alle Routen inkl. direkt angeschlossener Netze", dann kann man das eintragen

Netzwerk	Subnetzmaske	Next-Hop	Schnittstelle
192.168.24.0	**255.255.252.0**	**0.0.0.0**	**ethX**
192.168.20.0	255.255.252.0	10.10.22.1	eth1
192.168.10.0	255.255.240.0	10.10.20.1	eth0
192.168.28.0	255.255.255.248	10.10.20.1	eth0
0.0.0.0 (Default)	0.0.0.0	10.10.20.1	eth0

Reihenfolge wichtig?
Routing arbeitet nach:
„Longest Prefix Match" (längstes Präfix gewinnt)
Das bedeutet:

1. Direkt angeschlossene Netze
2. Spezifische Routen
3. Default Route (ganz unten)

CLOUDHELDEN.ORG

Aufgabe 3: Implementierung von VLANs

Zur logischen Trennung des Netzwerks sollen VLANs eingesetzt werden. Die Switches an den Netzwerkknoten unterstützen den 802.1Q Standard.

CLOUDHELDEN.ORG

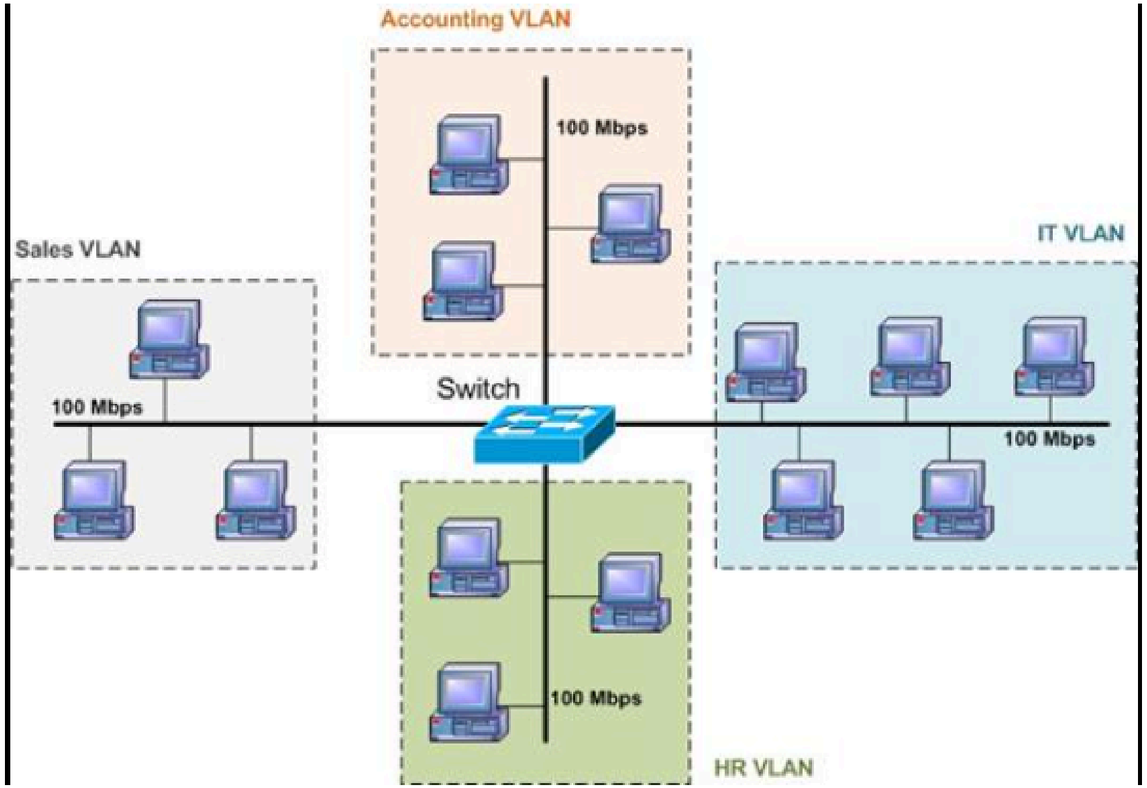
3.1 Funktionen von VLANs

a) Erklären Sie die grundlegende Funktion von VLANs.

b) Benennen Sie die Schicht des OSI-Modells, der VLANs zugeordnet werden.

Lösung

Zu a) – Funktion von VLANs:
VLAN steht für Virtual Local Area Network. VLANs ermöglichen die logische Trennung eines Netzwerks in mehrere voneinander isolierte Segmente, auch wenn diese physisch an denselben Switches angeschlossen sind. Geräte in verschiedenen VLANs können nur über einen Router miteinander kommunizieren (Inter-VLAN-Routing).



CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Zu b) – OSI-Schicht:
VLANs werden der Schicht 2 (Sicherungsschicht / Data Link Layer) des OSI-Modells zugeordnet. Begründung: Die VLAN-Information (802.1Q-Tag) ist ein Bestandteil des Ethernet-Frames und wird auf Schicht 2 von Switches ausgewertet und verarbeitet.

LAYER 3 IP (ROUTING)

LAYER 2 ETHERNET UND VLAN

VLANs gehören zur Sicherungsschicht (Layer 2), weil die VLAN-ID im Ethernet-Frame steht und von Switches ausgewertet wird.

LAYER 1 KABEL

CLOUDHELDEN.ORG

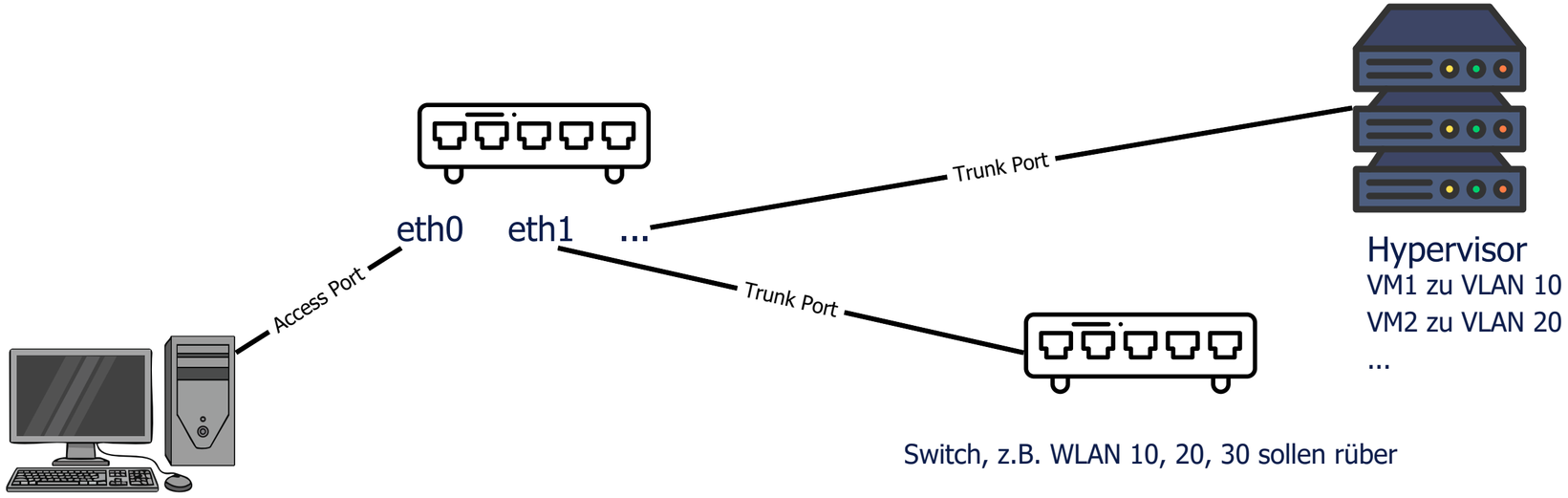
3.2 Access-Ports und Trunk-Ports

a) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Access-Ports und Trunk-Ports. (2 Punkte)

b) Erläutern Sie, warum Trunk-Ports bei der Anbindung von Virtualisierungs-Hosts besonders sinnvoll sind. (2 Punkte)

Lösung

Zu a) – Unterschied:
Access-Port: Einem einzigen VLAN zugeordnet. Wird für Endgeräte wie PCs, Drucker oder IP-Telefone verwendet. Datenverkehr wird ohne VLAN-Markierung (ohne Tag) übertragen.
Trunk-Port: Trägt Datenverkehr aus mehreren VLANs gleichzeitig. Datenpakete werden mit VLAN-Tags (802.1Q) versehen. Wird typischerweise für Verbindungen zwischen Switches oder zu Routern und Hypervisoren eingesetzt.



Switch, z.B. WLAN 10, 20, 30 sollen rüber

PC kennt kein VLAN, nur ein Netzwerk nötig

Zu b) – Virtualisierungs-Hosts:
Ein Hypervisor (z. B. VMware, Hyper-V) hostet mehrere virtuelle Maschinen, die jeweils unterschiedlichen VLANs angehören können. Mit einem Trunk-Port kann der Hypervisor den Datenverkehr aller VLANs über eine einzige physische Netzwerkkarte weiterleiten, was Verkabelungsaufwand reduziert und die Flexibilität der VM-Zuweisung zu VLANs erhöht.

CLOUDHELDEN.ORG

3.3 VLAN-Konfiguration

Der Kunde möchte die VLAN-Konfiguration direkt an der Kommandozeile des Switches vornehmen. Vorliegende VLAN-Tabelle und Switchport-Zuordnungen:

VLAN-ID	VLAN-Name	Zweck
200	LAN_200_SERVER	VLAN für Server-
201	LAN_201_MGMT	VLAN für
202	LAN_202_CLIENTS	VLAN für Mitarbeiter-
203	LAN_203_GUEST	VLAN für WLAN-Gäste

Portname	Port-Typ	VLANs
ge-0/0/8	Trunk	200, 201, Native
ge-0/0/10	Trunk	202, 203, Native
ge-0/0/23	Access	202

Hierfür hat der Kunde nachfolgenden Auszug aus der Herstellerdokumentation zur Verfügung gestellt:

```
root# set vlans <vlan-name> vlan-id <vlan-id (1..4095)>
root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode access vlan members <vlan-name>

root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode trunk [native-vlan-id <id>] vlan
members [ whitespace separated list of vlan names or IDs ]
```

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Anlegen der VLANs:

Hierfür hat der Kunde nachfolgenden Auszug aus der Herstellerdokumentation zur Verfügung gestellt:

```
root# set vlans <vlan-name> vlan-id <vlan-id (1..4095)>
root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode access vlan members <vlan-name>

root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode trunk [native-vlan-id <id>] vlan
members [ whitespace separated list of vlan names or IDs ]
```

VLAN-ID	VLAN-Name	Zweck
200	LAN_200_SERVER	VLAN für Server-Workloads
201	LAN_201_MGMT	VLAN für Administration und Systemmanagement
202	LAN_202_CLIENTS	VLAN für Mitarbeiter-Clients
203	LAN_203_GUEST	VLAN für WLAN-Gäste

```
set vlans LAN_200_SERVER vlan-id 200
set vlans LAN_201_MGMT vlan-id 201
set vlans LAN_202_CLIENTS vlan-id 202
set vlans LAN_203_GUEST vlan-id 203
```

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Zuordnung zu Switchports:

Hierfür hat der Kunde nachfolgenden Auszug aus der Herstellerdokumentation zur Verfügung gestellt:

```
root# set vlans <vlan-name> vlan-id <vlan-id (1..4095)>
root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode access vlan members <vlan-name>

root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode trunk [native-vlan-id <id>] vlan
members [ whitespace separated list of vlan names or IDs ]
```

Portname	Port-Typ	VLANs
ge-0/0/8	Trunk	200, 201, Native
ge-0/0/10	Trunk	202, 203, Native
ge-0/0/23	Access	202

```
set interfaces ge-0/0/8 family ethernet-switching interface-mode trunk vlan members LAN_200_SERVER
LAN_201_MGMT native-vlan-id-1
```

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Zuordnung zu Switchports:

Hierfür hat der Kunde nachfolgenden Auszug aus der Herstellerdokumentation zur Verfügung gestellt:

```
root# set vlans <vlan-name> vlan-id <vlan-id (1..4095)>
root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode access vlan members <vlan-name>

root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode trunk [native-vlan-id <id>] vlan
members [ whitespace separated list of vlan names or IDs ]
```

Portname	Port-Typ	VLANs
ge-0/0/8	Trunk	200, 201, Native
ge-0/0/10	Trunk	202, 203, Native
ge-0/0/23	Access	202

```
set interfaces ge-0/0/10 family ethernet-switching interface-mode trunk vlan members LAN_202_CLIENTS
LAN_203_GUEST native-vlan-id-1
```

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Zuordnung zu Switchports:

Hierfür hat der Kunde nachfolgenden Auszug aus der Herstellerdokumentation zur Verfügung gestellt:

```
root# set vlans <vlan-name> vlan-id <vlan-id (1..4095)>
root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode access vlan members <vlan-name>

root# set interfaces ge-0/0/ <port#> family ethernet-switching interface-mode trunk [native-vlan-id <id>] vlan
members [ whitespace separated list of vlan names or IDs ]
```

Portname	Port-Typ	VLANs
ge-0/0/8	Trunk	200, 201, Native
ge-0/0/10	Trunk	202, 203, Native
ge-0/0/23	Access	202

```
set interfaces ge-0/0/23 family ethernet-switching interface-mode access vlan members LAN_202_CLIENTS
```

CLOUDHELDEN.ORG

3.4 Verbindungsfehler

Nach der VLAN-Konfiguration testen Sie an der Kommandozeile eines Clients (VLAN 202) die Verbindung zur Management-Schnittstelle eines Servers (VLAN 201). Folgende Fehlermeldung erscheint:

```
Pinging 192.168.20.130 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.202: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.202: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.20.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

Nennen Sie eine mögliche Ursache des Fehlers sowie die notwendigen Schritte zur Fehlereingrenzung und -behebung.

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Mögliche Ansätze für Fehlererkennung:

- Einsatz von Traceroute, um Routing-Fehler/Probleme zu erkennen
- Prüfung der Firewall-Regeln auf Durchlass von ICMP/TCP zwischen den betreffenden VLANs (Telnet oder Curl-Befehl)
- Korrektur/Überprüfen der IP-Konfiguration am Zielserver, falls nötig
- Überprüfung der Routing-Tabelle des Switches / Routers auf Inter-VLAN-Routing-Einträge

Mögliche Ursachen (eine genügt):

- Fehlendes Inter-VLAN-Routing: Client (VLAN 202) und Server (VLAN 201) sind logisch getrennt – es ist kein Router oder Layer-3-Switch konfiguriert, der den Datenverkehr zwischen den VLANs weiterleitet → Prüfe Routing-Table auf den beteiligten Routern
- Firewall-Regel blockiert ICMP-Pakete zwischen den VLANs → Firewall-Regel anpassen
- Falsche IP-Konfiguration am Zielserver → Korrigiere IP-Konfig auf Server

CLOUDHELDEN.ORG

Aufgabe 4: Absicherung des Gesamtnetzwerks

Die Mitarbeiter in Hamburg und Stuttgart sollen auf den zentralen Proxy-Server sowie den Mail-Server in der Zentrale Frankfurt zugreifen können. Ergänzen Sie die notwendigen Firewall-Regeln für die interne Firewall am Standort Hamburg.

~~Falls die Lösung aus Aufgabe 1a nicht vorliegt, verwenden Sie folgende Subnetze:~~

~~•Hamburg CLIENTS:192.168.57.0/25~~

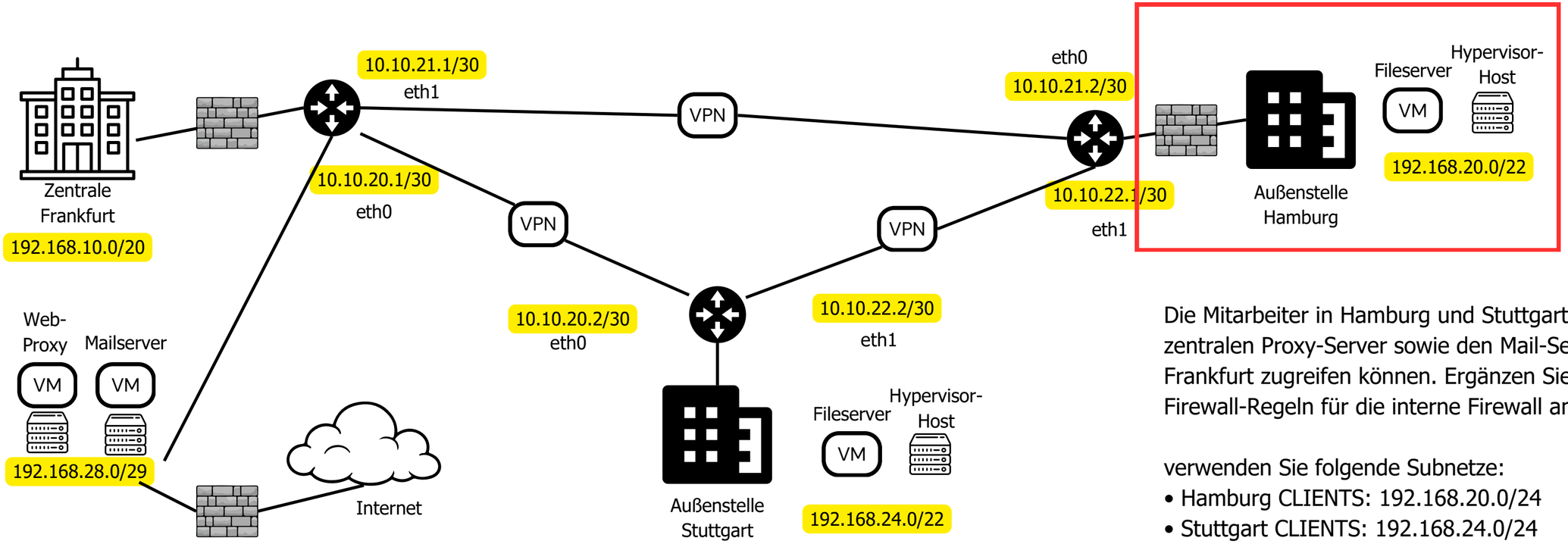
~~•Stuttgart CLIENTS: 192.168.61.0/25~~

IP-Adresse Mail-Server (Frankfurt): 172.16.10.5

IP-Adresse Proxy-Server (Frankfurt): 172.16.10.3

CLOUDHELDEN.ORG

3.1 Funktionen von VLANs



Die Mitarbeiter in Hamburg und Stuttgart sollen auf den zentralen Proxy-Server sowie den Mail-Server in der Zentrale Frankfurt zugreifen können. Ergänzen Sie die notwendigen Firewall-Regeln für die interne Firewall am Standort Hamburg.

verwenden Sie folgende Subnetze:
- Hamburg CLIENTS: 192.168.20.0/24
- Stuttgart CLIENTS: 192.168.24.0/24

IP-Adresse Mail-Server (Frankfurt): 172.16.10.5
IP-Adresse Proxy-Server (Frankfurt): 172.16.10.3

Richtung	Quell-IP	Ziel-IP	Quell-Port	Ziel-Port	Protokoll	Aktion
eingehend	192.168.20.0/25	17.216.103	any	8080 (Proxy)	TCP	Allow
eingehend						
eingehend						
eingehend						

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Richtung	Quell-IP	Ziel-IP	Port	Protokoll	Aktion
eingehend	192.168.20.0/25	172.16.10.3	8080 (Proxy/HTTP)	TCP	Allow
eingehend	192.168.20.0/25	172.16.10.5	25 (SMTP)	TCP	Allow
eingehend	192.168.20.0/25	172.16.10.5	993 (IMAPS)	TCP	Allow
eingehend	192.168.20.0/25	172.16.10.5	465 (SMTPS)	TCP	Allow

Die Mitarbeiter in Hamburg und Stuttgart sollen auf den zentralen Proxy-Server sowie den Mail-Server in der Zentrale Frankfurt zugreifen können. Ergänzen Sie die notwendigen Firewall-Regeln für die interne Firewall am Standort Hamburg.

verwenden Sie folgende Subnetze:
• Hamburg CLIENTS: 192.168.20.0/24
• Stuttgart CLIENTS: 192.168.24.0/24

IP-Adresse Mail-Server (Frankfurt): 172.16.10.5
IP-Adresse Proxy-Server (Frankfurt): 172.16.10.3

Wie komme ich auf die Ports?

- Proxy → 8080
- Mail:
  - 25 (SMTP)
  - 993 (IMAPS)
  - 465 (SMTPS)

Achtung: 80 und 443 brauchen wir nicht, obwohl man denken könnte Web → 80 und 443, aber wir nutzen einen Proxy, also kein direkter Webzugriff

3.2 Content Filtering Funktionen

Der eingesetzte Proxy-Server verfügt über Content Filtering Funktionen.
a) Erläutern Sie das Prinzip des Content Filterings in einer Firewall und nennen Sie einen Vorteil für die IT-Sicherheit. (3 Punkte)

b) Erläutern Sie das Konzept der SSL-Termination. Beschreiben Sie den Prozess (4 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Zu a) – **Content Filtering**:
Content Filtering bezeichnet die Analyse und Kontrolle des Netzwerkdatenverkehrs durch eine Firewall oder einen Proxy-Server. Das System untersucht den Inhalt der Datenpakete und kann bestimmte Inhalte blockieren oder freigeben – z. B. auf Basis von URL-Filterung, Kategorie-Klassifizierung, Anwendungsidentifikation oder Erkennung von Schadsoftware.

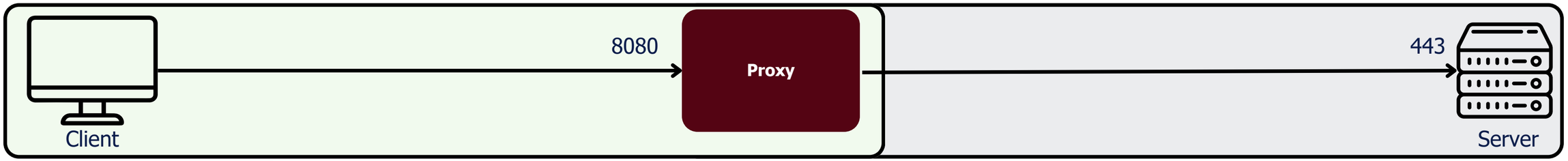
Vorteile für die IT-Sicherheit:

- Verhinderung von Cyber-Angriffen durch Blockierung bösartiger Webseiten und Downloads
- Schutz vor Einschleusung von Schadcode (Malware, Ransomware) über den Browser
- Durchsetzung von Unternehmensrichtlinien (z. B. keine Social-Media-Nutzung im Betriebsnetz)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Zu b) – **SSL-Termination**:
SSL-Termination beschreibt den Prozess, bei dem eine verschlüsselte SSL/TLS-Verbindung an einem Proxy-Server oder Load Balancer beendet (entschlüsselt) wird, bevor die Anfrage an den eigentlichen Webserver weitergeleitet wird. Dadurch kann der Proxy den Inhalt inspizieren, filtern und optimieren.



Schritt 1: TCP-Verbindung
Client → Proxy
SYN →
← SYN-ACK
ACK →
normale Verbindung wird aufgebaut

Schritt 2: TLS beginnt
Client → Proxy
Client Hello →
Client sagt:

- „Ich möchte HTTPS"
- unterstützt diese Verschlüsselungen

Schritt 3: Proxy spricht mit Server
Proxy → Server
Client Hello →
← Server Hello
CProxy baut eigene Verbindung zum Server auf
Wichtig:
Zwei getrennte Verbindungen!

Schritt 4: SSL-Termination
Client ↔ Proxy
verschlüsselt (HTTPS)

Proxy ↔ Server
unverschlüsselt (HTTP)

CLOUDHELDEN.ORG

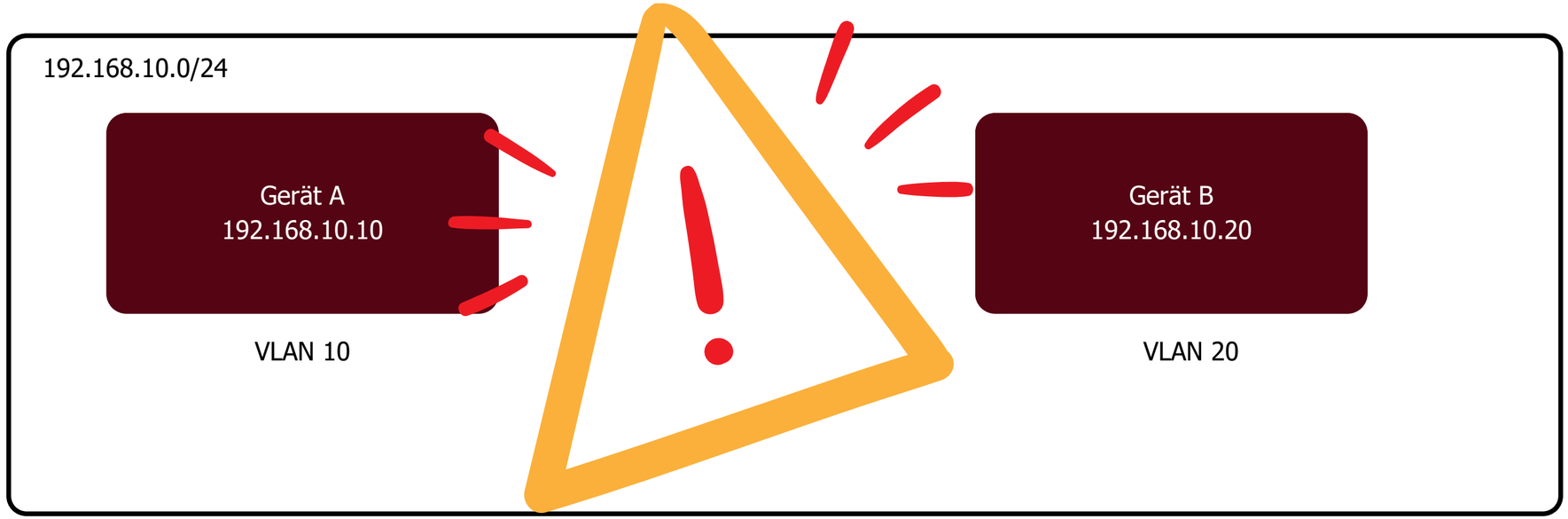
192.168.10.0/24

VLAN 10 ——— 192.168.10.0/24

VLAN 20 ——— 192.168.10.0/24

1 VLAN = 1 Subnetz

pro Subnetz ein VLAN



CLOUDHELDEN.ORG

Kahooooot!